

Chương III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

I. Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

a) Xử lý chất thải thực phẩm bao gồm 04 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, kết thúc ca làm việc;

- Ủ chất thải thực phẩm thành mùn, bao gồm công tác chuẩn bị, ủ chất thải thực phẩm thành mùn, kết thúc ca làm việc;

- Tinh chế, đóng gói, lưu kho, bao gồm công tác chuẩn bị, tinh chế, đóng gói, lưu kho, kết thúc ca làm việc;

- Thu gom, xử lý nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom, xử lý nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng.

b) Định biên lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.1.1: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày;

- XL.1.2: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày;

- XL.1.3: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.

1.2. Định biên, định mức

Bảng số 40

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)					
		XL.1.1		XL.1.2		XL.1.3	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm						
1	Vận hành trạm cân	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600
2	Sơ chế chất thải thực phẩm	06 NC III.IV	0,01000	09 NC III.IV	0,01000	14 NC III.IV	0,00600
3	Điều khiển máy xúc lật	02 NC III.IV	0,00425	02 NC III.IV	0,00408	02 NC III.IV	0,00400
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn						
4	Ủ lên men, ủ chín	02 NC III.IV	0,01000	02 NC III.IV	0,01000	02 NC III.IV	0,00600

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)					
		XL.1.1		XL.1.2		XL.1.3	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
5	Điều khiển máy xúc lật	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho						
6	Tinh chế sản phẩm	04 NC III.IV	0,01000	04 NC III.IV	0,01000	04 NC III.IV	0,00600
7	Vệ sinh môi trường, an toàn lao động	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600
8	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ	01 LX II	0,01000	01 LX II	0,01000	01 LX III	0,00600
IV	Thu gom, tái sử dụng nước thải						
9	Thu gom, xử lý nước thải	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600

2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 41

TT	Danh mục máy móc, thiết bị	Công suất	Định mức (ca/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Trạm cân	0,3 kW	0,01000	0,01000	0,00600
2	Hệ thống rửa xe tự động	5,0 kW	0,01000	0,01000	0,00600
3	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm	88 kW	0,01000	-	-
4	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm	123 kW	-	0,01000	-
5	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm	232 kW	-	-	0,00600
6	Máy xúc lật	dung tích gầu 1,8 m ³	0,004250	0,00408	0,00400
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
7	Máy xúc lật	dung tích gầu 3,2 m ³	0,01000	0,01000	0,00600
8	Máy phun hóa chất	2,2 kW	0,01000	0,01000	0,00400
9	Máy bơm hóa chất	4,0 kW	0,01000	0,01000	0,00600
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho				
10	Xe ô tô tải tự đổ	tải trọng 5 tấn	0,01000	0,01000	-
11	Xe ô tô tải tự đổ	tải trọng 12 tấn	-	-	0,00600
IV	Thu gom, tái sử dụng nước thải				
12	Bơm điện	5,5 kW	0,01000	0,01000	0,00600

3. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 42

TT	Định mức dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
1	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm					
1.1	Trạm cân					
1	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	0,00600
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	0,00600
3	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500	0,00500	0,00300
4	Găng tay cao su	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
5	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
6	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,01000	0,01000	0,00600
7	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	0,00300
8	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
1.2	Sơ chế chất thải thực phẩm					
9	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,06000	0,09000	0,08400
10	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,06000	0,09000	0,08400
11	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,03000	0,04500	0,04200
12	Găng tay cao su	đôi	01	0,03000	0,04500	0,04200
13	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,03000	0,04500	0,04200
14	Kính bảo hộ	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
15	Kính chống hóa chất	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
16	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,03000	0,04500	0,04200
17	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,03000	0,04500	0,04200
18	Dây đai an toàn	cái	12	0,06000	0,09000	0,08400
19	Quần áo mưa	cái	12	0,03000	0,04500	0,04200
20	Ủng nhựa	đôi	12	0,01500	0,02250	0,02100
21	Ủng đế thép	đôi	12	0,01500	0,02250	0,02100
22	Chổi có cán	cái	12	0,04200	0,06300	0,05880
23	Xẻng có cán	cái	06	0,04200	0,06300	0,05880
24	Xe rửa	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
25	Đèn pin	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
1.3	Điều khiển máy xúc lật					
26	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00850	0,00815	0,00800
27	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00850	0,00815	0,00800
28	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00425	0,00408	0,00800
29	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00425	0,00408	0,00400
30	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00425	0,00408	0,00400

TT	Định mức dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
31	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00425	0,00408	0,00400
32	Quần áo mưa	cái	12	0,00425	0,00408	0,00400
33	Ủng nhựa	đôi	12	0,00425	0,00408	0,00800
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn					
2.1	Ủ lên men, ủ chín					
34	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,02000	0,02000	0,01200
35	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,02000	0,02000	0,01200
36	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,01000	0,01000	0,00600
37	Găng tay cao su	đôi	01	0,01000	0,01000	0,00600
38	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,01000	0,01000	0,00600
39	Kính bảo hộ	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
40	Kính chống hóa chất	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
41	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,01000	0,01000	0,00600
42	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,01000	0,01000	0,00600
43	Dây đai an toàn	cái	12	0,02000	0,02000	0,01200
44	Quần áo mưa	cái	12	0,01000	0,01000	0,00600
45	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
46	Ủng đế thép	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
47	Chổi có cán	cái	12	0,01400	0,01400	0,00840
48	Xẻng có cán	cái	06	0,01400	0,01400	0,00840
49	Xe rửa	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
50	Đèn pin	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
2.2	Điều khiển máy xúc lật					
51	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	0,00600
52	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	0,00600
53	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500	0,00500	0,00300
54	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
55	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
56	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
57	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	0,00300
58	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho					
3.1	Tinh chế sản phẩm					
59	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,04000	0,04000	0,02400
60	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,04000	0,04000	0,02400
61	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,02000	0,02000	0,01200
62	Găng tay cao su	đôi	01	0,02000	0,02000	0,01200

TT	Định mức dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
63	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,02000	0,02000	0,01200
64	Kính bảo hộ	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
65	Kính chống hóa chất	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
66	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,02000	0,02000	0,01200
67	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,02000	0,02000	0,01200
68	Dây đai an toàn	cái	12	0,04000	0,04000	0,02400
69	Quần áo mưa	cái	12	0,02000	0,02000	0,01200
70	Ủng nhựa	đôi	12	0,01000	0,01000	0,00600
71	Ủng đế thép	đôi	12	0,01000	0,01000	0,00600
72	Chổi có cán	cái	12	0,02800	0,02800	0,01680
73	Xẻng có cán	cái	06	0,02800	0,02800	0,01680
74	Xe rửa	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
75	Đèn pin	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
3.2	Vệ sinh môi trường, an toàn lao động					
76	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	0,00600
77	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	0,00600
78	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500	0,00500	0,00300
79	Găng tay cao su	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
80	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
81	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
82	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
83	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	0,00300
84	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
85	Chổi có cán	cái	12	0,00700	0,00700	0,00420
86	Xẻng có cán	cái	06	0,00700	0,00700	0,00420
3.3	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 5 tấn					
87	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	-
88	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	-
89	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00050	0,00050	-
90	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	-
91	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500	0,00500	-
92	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00500	0,00500	-
93	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	-
94	Ủng nhựa	đôi	12	0,00050	0,00050	-
3.4	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 12 tấn					
95	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	-	-	0,00600

TT	Định mức dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
96	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	-	-	0,00600
97	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	-	-	0,00300
98	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	-	-	0,00300
99	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	-	-	0,00300
100	Khẩu trang thông thường	cái	01	-	-	0,00300
101	Quần áo mưa	cái	12	-	-	0,00300
102	Ủng nhựa	đôi	12	-	-	0,00300
IV	Thu gom, tái sử dụng nước thải					
103	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,0100	0,0100	0,00600
104	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0100	0,0100	0,00600
105	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,0050	0,0050	0,00300
106	Găng tay cao su	đôi	01	0,0050	0,0050	0,00300
107	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,0050	0,0050	0,00300
108	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0050	0,0050	0,00300
109	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,0050	0,0050	0,00300
110	Quần áo mưa	cái	12	0,0050	0,0050	0,00300
111	Ủng nhựa	đôi	12	0,0050	0,0050	0,00300

4. Định mức vật liệu

Bảng số 43

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (tính trên 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Hóa chất diệt ruồi	lít	0,0040	0,0040	0,0040
2	Nước thô	m ³	0,1200	0,1000	0,0800
3	Chế phẩm vi sinh khử mùi	lít	0,0200	0,0200	0,0200
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
4	Chế phẩm vi sinh ủ phân	kg	0,0160	0,0150	0,0139
5	Enzyme ủ phân hữu cơ (hỗn hợp trộn sẵn enzyme và chất nền)	kg	0,0240	0,0220	0,0200

5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 44

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Trạm cân	kWh	0,02400	0,02400	0,01440

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
2	Trạm rửa xe	kWh	0,40000	0,40000	0,24000
3	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm	kWh	7,04000	9,84000	11,13600
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
6	Máy phun hóa chất	kWh	0,17600	0,17600	0,07040
7	Máy bơm, hoá chất	kWh	0,32000	0,32000	0,19200
III	Thu gom, tái sử dụng nước thải				
8	Bơm điện	kWh	0,44000	0,44000	0,26400

6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 45

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Dầu diesel vận hành máy xúc lật	lít	0,31875	0,30563	0,30000
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
2	Xăng phun hoá chất	lít	0,00730	0,00730	0,00438
3	Dầu diesel vận hành máy xúc lật	lít	1,34000	1,34000	0,80400
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho				
4	Dầu diesel vận hành ô tô tải tự đổ	lít	0,41000	0,41000	0,39600

II. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

a) Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý chất thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý chất thải, kết thúc ca làm việc.

b) Định biên lao động áp dụng cho 07 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.2.1: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.2: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.3: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.4: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;
- XL.2.5: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.000 tấn/ngày đến ≤ 1.250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;
- XL.2.6: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;
- XL.2.7: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ trung gian.